

发挥部分	完成第（3）项	5
	其它	9

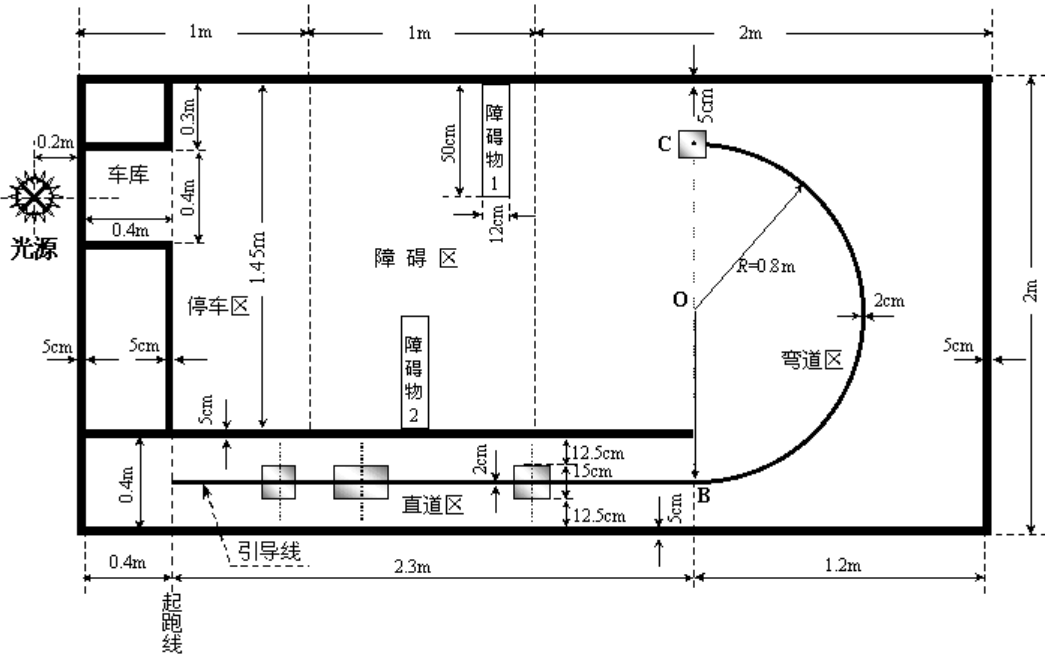
四、说明

- 1、系统结构框图中的跳接线必须采取可灵活改变的接插方式。
- 2、数字信号的采集时钟可采用来自数字信号发生器的时钟脉冲 **clock**。
- 3、测试开始后，参赛者不能对示波器进行任何调整操作。
- 4、题中涉及的“字”均为多位逻辑状态。如图 2 中纵向第一个字为一个 8 位逻辑状态字（00000101），而发挥部分中的 3 级触发字为 2 位逻辑状态。

简易智能电动车（E 题）

一、任务

设计并制作一个简易智能电动车，其行驶路线示意图如下：



二、要求

- 1、基本要求

- (1) 电动车从起跑线出发（车体不得超过起跑线），沿引导线到达 **B** 点。在“直道区”铺设的白纸下沿引导线埋有 **1~3** 块宽度为 **15cm**、长度不等的薄铁片。电动车检测到薄铁片时需立即发出声光指示信息，并实时存储、显示在“直道区”检测到的薄铁片数目。
- (2) 电动车到达 **B** 点以后进入“弯道区”，沿圆弧引导线到达 **C** 点（也可脱离圆弧引导线到达 **C** 点）。**C** 点下埋有边长为 **15cm** 的正方形薄铁片，要求电动车到达 **C** 点检测到薄铁片后在 **C** 点处停车 **5** 秒，停车期间发出断续的声光信息。
- (3) 电动车在光源的引导下，通过障碍区进入停车区并到达车库。电动车必须在两个障碍物之间通过且不得与其接触。
- (4) 电动车完成上述任务后应立即停车，但全程行驶时间不能大于 **90** 秒，行驶时间达到 **90** 秒时必须立即自动停车。

2、发挥部分

- (1) 电动车在“直道区”行驶过程中，存储并显示每个薄铁片（中心线）至起跑线间的距离。
- (2) 电动车进入停车区域后，能进一步准确驶入车库中，要求电动车的车身完全进入车库。
- (3) 停车后，能准确显示电动车全程行驶时间。
- (4) 其它。

三、评分标准

	项 目	满分
基本要求	设计与总结报告：方案比较、设计与论证，理论分析与计算，电路图及有关设计文件，测试方法与仪器，测试数据及测试结果分析	50
	实际完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	15
	完成第（2）项	17
	完成第（3）项	8
	其它	10

四、说明

- 1、跑道上上面铺设白纸，薄铁片置于纸下，铁片厚度为 **0.5~1.0mm**。
- 2、跑道边线宽度 **5cm**，引导线宽度 **2cm**，可以涂墨或粘黑色胶带。示意图中的虚线和尺寸标注线不要绘制在白纸上。
- 3、障碍物 **1、2** 可由包有白纸的砖组成，其长、宽、高约为 **50cm × 12cm × 6cm**，两个障碍物分别放置在障碍区两侧的任意位置。